评价量规（Rubric）

适用：实训任务、阶段项目、期末答辩。双元制双主体：企业导师 60% + 校内教师 40%（答辩为双评委均分）。

一、实训任务通用量规（每任务 100 分）

维度	权重	优秀(90-100)	良好(75-89)	合格(60-74)	不合格(<60)
任务完成度	40	全部步骤完成且可复现	完成 90%	完成 70%	低于 70%
数据/结论真实	30	全量真实数据，诚实报告失败	基本真实	有选择性展示	樱桃数据/造假
规范性	20	命名/格式/文档符合模板	少量偏差	明显随意	无规范
费曼表达	10	讲解清晰、让外行听懂	基本讲清	照稿念	讲不清

二、期末项目答辩量规（100 分）

维度	权重	评价要点
技术实现	40	架构合理、功能可演示、有测试证据（功能通过率+压测数据）
工程规范	30	需求/设计/ADR/测试报告文档齐全（Word+PDF）、Git 提交规范
演示与表达	20	15 分钟内完整演示、答辩应答准确
创新与反思	10	有自己的优化/重构点，能

维度	权重	评价要点
		反思失败教训

三、双元制企业实践评价表（企业导师填写）

项	5 分制	说明
出勤与职业态度		按时、主动、守纪
任务执行		独立完成度、遇到问题的处理
团队协作		沟通、互助、责任担当
成果质量		交付物可用性与规范性
安全与保密		数据安全、内网信息保护意识

四、布鲁姆分层评价锚点

层级	达标表现（答辩中观察）
记忆	准确说出术语与协议名称
理解	用自己的话解释原理（费曼）
应用	现场演示功能操作
分析	解释压测/缺陷数据背后的原因
评价	说明选型/重构的理由与取舍
创造	展示超出课堂要求的自主设计